

Paterni ponašanja u StudyBuddy sistemu

1. Uvod

StudyBuddy sistem omogućava korisnicima kreiranje sesija učenja, prijavljivanje na sesije, evidenciju prisustva, pregled statistike i upravljanje obavještenjima. Tokom razvoja sistema definisane su osnovne klase, MVC arhitektura, kao i strukturni i kreacijski paterni.

Kako sistem postaje složeniji, javlja se potreba za boljom organizacijom komunikacije između objekata i fleksibilnijim izvršavanjem različitih algoritama. Paterni ponašanja omogućavaju upravo takvu organizaciju jer definišu način na koji objekti međusobno komuniciraju i raspoređuju odgovornosti.

U StudyBuddy sistemu odabrana su dva paterna ponašanja:

- Observer
- Strategy

2. Potreba za dodavanjem paterna ponašanja

U postojećem sistemu postoje situacije u kojima promjena stanja jednog objekta treba automatski izazvati reakciju drugih objekata.

Na primjer, kada se promijeni termin sesije učenja ili kada se sesija otkáže, svi prijavljeni korisnici trebaju dobiti odgovarajuće obavještenje. Direktno povezivanje klase SesijaUcenja sa svim korisnicima dovelo bi do velikog stepena zavisnosti između klasa i otežalo održavanje sistema.

Zbog toga se uvodi Observer patern koji omogućava da objekti budu automatski obaviješteni o promjenama bez čvrstog povezivanja klasa.

Drugi problem odnosi se na generisanje različitih vrsta statistike. Sistem može prikazivati broj prisustava, ukupan broj sesija, ukupno vrijeme učenja ili druge statističke podatke. Ukoliko bi se svi algoritmi nalazili u jednoj klasi, kod bi postao nepregledan i težak za proširenje.

Zbog toga se uvodi Strategy patern koji omogućava jednostavnu zamjenu različitih algoritama za izračun statistike.

3. Moguća primjena paterna ponašanja u StudyBuddy sistemu

Observer patern

Observer patern se koristi kada promjena jednog objekta treba automatski obavijestiti više drugih objekata.

U StudyBuddy sistemu ovaj patern je pogodan za slanje obavještenja korisnicima. Kada se promijeni termin sesije, otkáže sesija ili se pojavi važna promjena, svi prijavljeni korisnici mogu biti automatski obaviješteni bez direktnog povezivanja sa klasom SesijaUcenja.

Strategy patern

Strategy patern se koristi kada postoji više različitih algoritama koji izvršavaju isti zadatak.

U StudyBuddy sistemu ovaj patern se može primijeniti na izračun statistike. Sistem može koristiti različite strategije za prikaz statističkih podataka, kao što su broj prisustava, broj organizovanih sesija ili ukupno vrijeme provedeno u učenju.

Dodavanje nove vrste statistike ne zahtijeva izmjene postojećih klasa, nego samo kreiranje nove strategije.

Command patern

Command patern se koristi za enkapsulaciju operacija u posebne objekte.

U StudyBuddy sistemu mogao bi se koristiti za operacije kao što su prijava na sesiju, otkazivanje prijave ili evidencija prisustva. Međutim, za trenutnu verziju sistema nije izabran jer bi nepotrebno povećao složenost modela.

State patern

State patern omogućava objektu da mijenja ponašanje u zavisnosti od svog stanja.

U StudyBuddy sistemu mogao bi se koristiti za upravljanje stanjima sesije (Aktivna, Završena, Otkazana). Ipak, pošto su trenutna stanja predstavljena enumeracijom, ovaj patern nije izabran za finalni dijagram.

4. Odabrani paterni ponašanja

Observer patern

Observer patern omogućava da objekti automatski budu obaviješteni kada se promijeni stanje drugog objekta.

U StudyBuddy sistemu Subject predstavlja klasa SesijaUcenja, dok Observer predstavlja interfejs IObserver.

Prijavljeni korisnici predstavljaju konkretne posmatrače koji implementiraju interfejs IObserver.

Klasa SesijaUcenja sadrži metode:

- attach(observer : IObserver)
- detach(observer : IObserver)
- notify()

Kada dođe do promjene termina ili otkazivanja sesije, poziva se metoda notify(), nakon čega svi prijavljeni korisnici primaju odgovarajuće obavještenje.

Prednost ovog paternu je što SesijaUcenja ne mora direktno upravljati svim korisnicima pojedinačno. Dovoljno je obavijestiti registrovane posmatrače.

Strategy patern

Strategy patern omogućava korištenje različitih algoritama kroz zajednički interfejs.

U StudyBuddy sistemu definisan je interfejs:

IStatistikaStrategy

koji sadrži metodu:

- izracunajStatistiku(korisnik : Korisnik)

Interfejs implementiraju sljedeće konkretne strategije:

- BrojSesijaStrategy
- UkupnoVrijemeUcenjaStrategy
- BrojPrisustavaStrategy

Klasa StatistikaContext koristi odabranu strategiju za izračun statistike.

Na taj način moguće je jednostavno promijeniti način izračuna bez izmjena u ostatku sistema.

Prednost ovog paterna je fleksibilnost i jednostavno proširivanje sistema novim vrstama statistike.

5. Veza između odabranih paterna

Observer i Strategy patern nadograđuju postojeću logiku sistema.

Observer patern koristi se za automatsko obavješćavanje korisnika o promjenama vezanim za sesije učenja.

Strategy patern koristi se za generisanje različitih vrsta statističkih podataka nad postojećim podacima sistema.

Na ovaj način se postiže:

- manja povezanost između klasa,
- lakše proširivanje sistema,
- bolja organizacija poslovne logike,
- veća fleksibilnost pri dodavanju novih funkcionalnosti.

6. Zaključak

Dodavanjem Observer i Strategy paterna StudyBuddy sistem postaje fleksibilniji, pregledniji i lakši za održavanje.

Observer patern omogućava automatsko obavješćavanje korisnika o promjenama sesija učenja, dok Strategy patern omogućava jednostavnu zamjenu različitih algoritama za izračun statistike.

Ovi paterni ne mijenjaju postojeći model sistema, nego ga proširuju dodatnim klasama koje unapređuju komunikaciju između objekata i organizaciju poslovne logike.